

Projeto Lógico

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- Resolução dos Exercícios de Modelagem Conceitual;
- Projeto Lógico;
- Exercícios.

Exercícios - Atividade 01



Um Sistema de
vendas de produtos
de limpeza
(Minimundo)

Exercícios - Atividade 01

- Uma firma vende **produtos de limpeza**, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus **clientes** e os **pedidos**. Cada **produto** é caracterizado por um **código, nome do produto, categoria** (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc.), e seu **preço**. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por **um código, nome, endereço, telefone, status** (ex. "bom", "médio", "ruim"), e o seu **limite de crédito**. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido **possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido**. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a **quantidade** deste pedida.

Exercícios - Atividade 02



Um Sistema de
academia de
ginástica
(Minimundo)

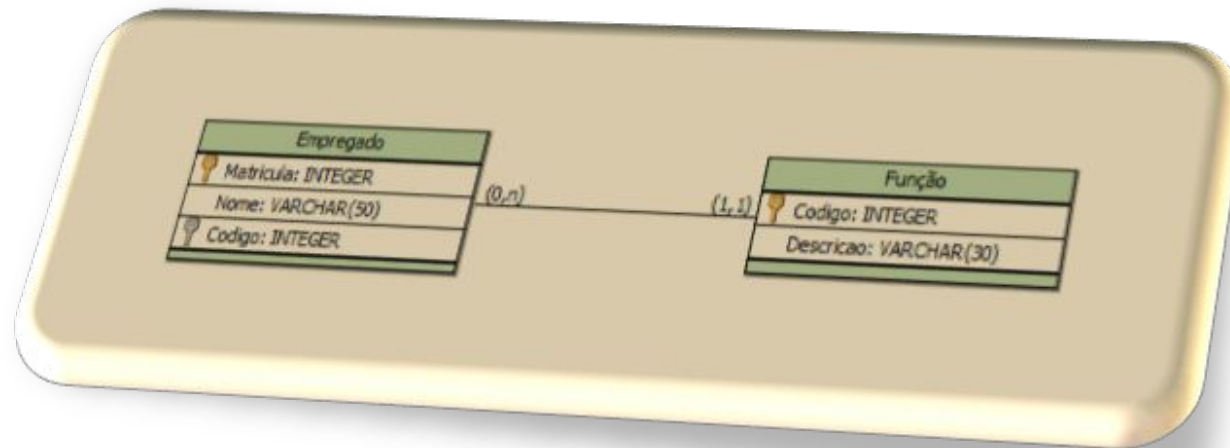
Exercícios - Atividade 02

- As Atividades físicas, que podem ser oferecidas pela academia, possuem um cadastro prévio composto de **Cod Atividade** e **Descricao**.
- Em cada turma é oferecida apenas uma atividade física, mas pode ter um ou mais professores. As turmas são cadastradas com **Cod Turma**, **QtdAlunos**.
- As turmas podem ser criadas e oferecidas, mesmo que não tenha interessados.
- Os turnos são previamente cadastrados com **Cod Turno**, **Descricao**, **Horainicio**, **HoraTermino**
- Os professores são previamente cadastrados com **CPF Professor**, **Nome**, **Sexo**, **Nascimento**, **Telefone** e **E_mail**.
- O cliente deseja poder consultar quais professores são aptos a ensinar determinadas atividades.
- Os alunos são cadastrados e vinculados a uma ou mais turmas. Dos alunos, são registrados **CPF Aluno**, **Nome**, **Sexo**, **Nascimento**, **Telefone** e **E_mail**.

Projeto Lógico

- **O que é Projeto Lógico ?**

- É a atividade através da qual é criado um modelo detalhado que define as nomenclaturas, campos e chaves das tabelas em um banco de dados. É gerado a partir do modelo conceitual e representado, graficamente, pelo Diagrama Lógico.



Projeto Lógico

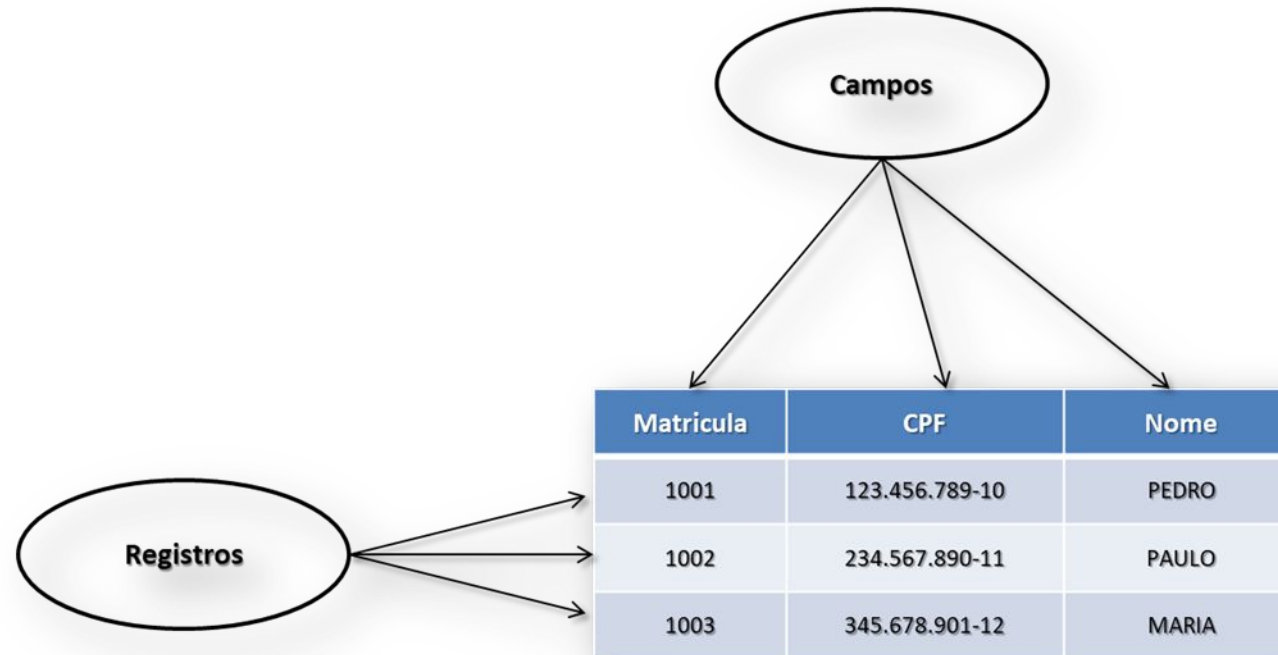
Elementos de Banco de Dados

- Um **Banco de Dados Relacional** é basicamente composto por:
 - Tabelas;
 - Campos (colunas);
 - Tuplas (linhas);
 - Chaves (primária, estrangeira, etc.).

Projeto Lógico

Elementos de Banco de Dados (Tabelas)

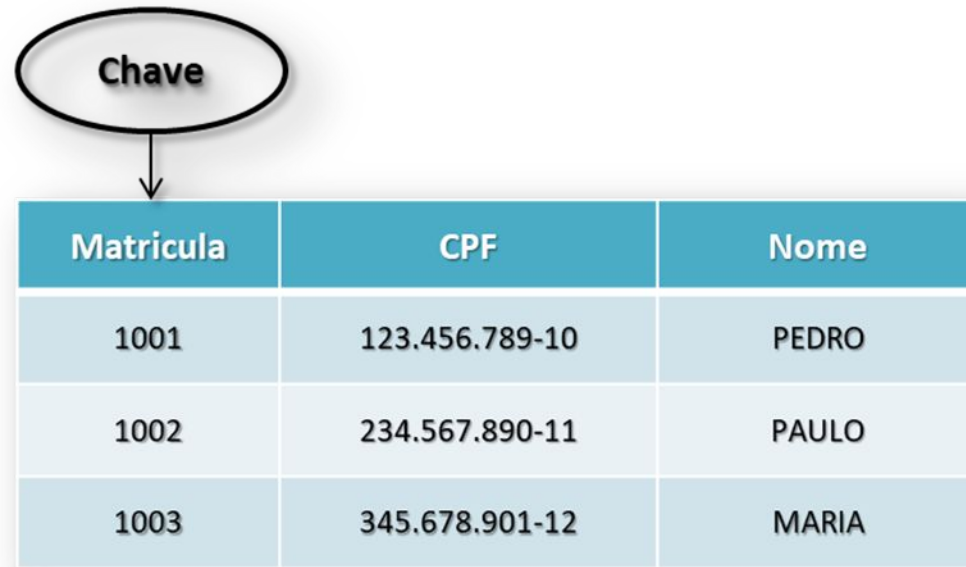
- Estruturas destinadas ao armazenamento de dados, compostas de um número limitado de colunas (Campos) e um número ilimitado de linhas (Registros ou Tuplas).



Projeto Lógico

Elementos de Banco de Dados (Chaves)

- Campos, ou conjunto de campos, com o objetivo de identificar unicamente um registro e ou estabelecer relações entre registros.



Projeto Lógico

Elementos de Banco de Dados (Chaves)

- As chaves podem se apresentar das seguintes formas:
 - CK - Candidate Key (Chave Candidata);
 - PK - Primary Key (Chave Primária);
 - FK - Foreign Key (Chave Estrangeira);
 - SK - Surrogate Key (Chave Substituta).

Projeto Lógico

- **Chaves Candidatas ou Alternativas:**

- Campos, ou conjunto de campos, que podem se transformar em chave primária.

Matricula	CPF	RG	OrgExp	Nome	CodDpt
1001	123.456.789-10	1.234.567	SDS-PE	PEDRO	101
1002	234.567.890-11	2.345.678	SDS-PE	PAULO	102
1003	345.678.901-12	1.234.567	SDS-SP	MARIA	103
1004	456.789.012-13	3.456.789	SDS-PE	CARLOS	102
1005	567.890.123-14	1.234.567	SDS-RJ	MARIA	103

Projeto Lógico

- **Chaves Candidatas ou Alternativas:**

- Campos, ou conjunto de campos, que podem se transformar em chave primária.

Matricula	CPF	RG	OrgExp	Nome	CodDpt
1001	123.456.789-10	1.234.567	SDS-PE	PEDRO	101
1002	234.567.890-11	2.345.678	SDS-PE	PAULO	102
1003	345.678.901-12	1.234.567	SDS-SP	MARIA	103
1004	456.789.012-13	3.456.789	SDS-PE	CARLOS	102
1005	567.890.123-14	1.234.567	SDS-RJ	MARIA	103

Projeto Lógico

- **Chaves Candidatas ou Alternativas:**

- Campos, ou conjunto de campos, que podem se transformar em chave primária.

Matricula	CPF	RG	OrgExp	Nome	CodDpt
1001	123.456.789-10	1.234.567	SDS-PE	PEDRO	101
1002	234.567.890-11	2.345.678	SDS-PE	PAULO	102
1003	345.678.901-12	1.234.567	SDS-SP	MARIA	103
1004	456.789.012-13	3.456.789	SDS-PE	CARLOS	102
1005	567.890.123-14	1.234.567	SDS-RJ	MARIA	103

Projeto Lógico

- **Chave Primária:**

- Chave candidata escolhida como identificadora de registros em suas tabelas.

Matricula	CPF	RG	OrgExp	Nome	CodDpt
1001	123.456.789-10	1.234.567	SDS-PE	PEDRO	101
1002	234.567.890-11	2.345.678	SDS-PE	PAULO	102
1003	345.678.901-12	1.234.567	SDS-SP	MARIA	103
1004	456.789.012-13	3.456.789	SDS-PE	CARLOS	102
1005	567.890.123-14	1.234.567	SDS-RJ	MARIA	103

Projeto Lógico

- **Chave Estrangeira:**

- Campo, ou conjunto de campos, de uma tabela que se liga a chave primaria de uma tabela relacionada.

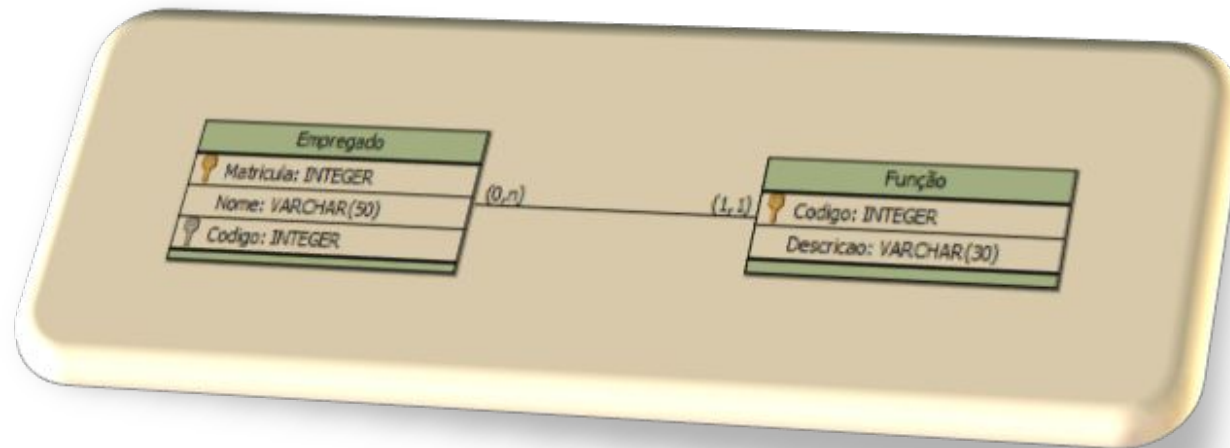
Matricula	CPF	RG	OrgExp	Nome	CodDpto
1001	123.456.789-10	1.234.567	SDS-PE	PEDRO	101
1002	234.567.890-11	2.345.678	SDS-PE	PAULO	102

CodDpto	Departamento
101	Pessoal
102	Financeiro

Projeto Lógico

- **O que é Diagrama Lógico ?**

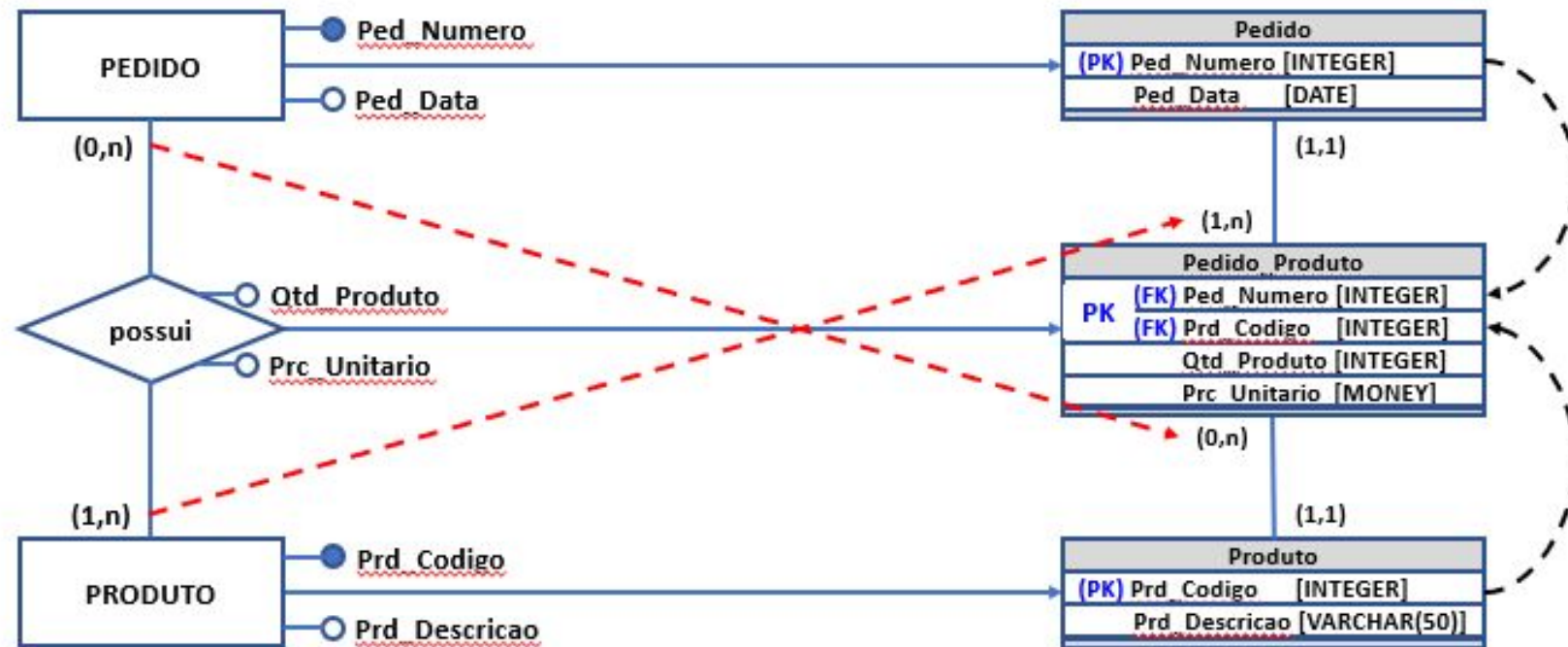
- É a representação gráfica do modelo lógico. Nele, são apresentadas as tabelas, seus campos, domínios e chaves, além dos relacionamentos e cardinalidades.



Projeto Lógico

- Criando o Diagrama Lógico

- No modelo lógico, tanto as entidades como os relacionamentos N:N são transformados em tabelas.
- Caso não gerem repetições, as chaves estrangeiras da tabela filha podem compor uma chave primária. Caso contrário, deverá ser criada uma chave substituta (**Surrogate Key**).



Projeto Lógico

- Exemplo:

Ordem de crescimento da
cardinalidade máxima

$(1, \mathbf{1}) \implies (0, \mathbf{N})$

Empregado
(PK) Matricula
Nome
Sexo
Nascimento

(1,1)

(0,N)

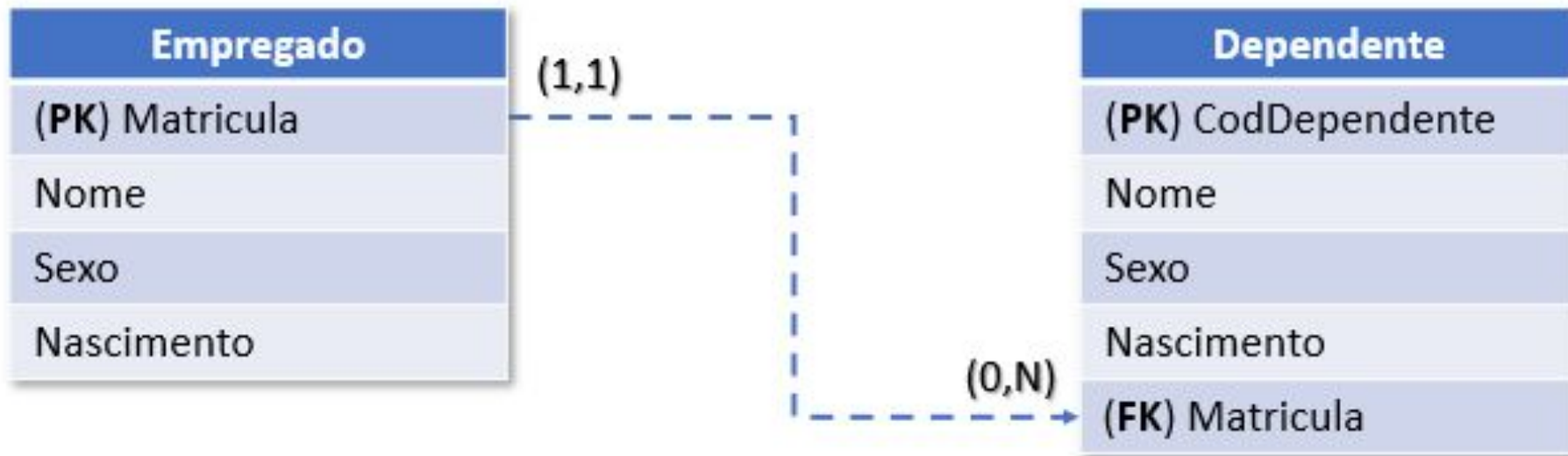
Dependente
(PK) CodDependente
Nome
Sexo
Nascimento

Projeto Lógico

- Exemplo:

Ordem de crescimento da
cardinalidade máxima

$(1, \mathbf{1}) \implies (0, \mathbf{N})$



Projeto Lógico

- **O que é Domínio de um Atributo ?**

- É o conjunto de valores que podem ser recebidos por um atributo e podem ser de tipos diferentes dependendo do SGBDR. Os principais tipos são:

- INT;
 - CHAR(max);
 - VARCHAR(max);
 - DECIMAL;
 - DATE;
 - TIME.



Projeto Lógico

- **O que é Dicionário de Dados ?**

- Um dicionário de dados é uma coleção de metadados que contém definições e representações de elementos de dados.



Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição	Tabela Relacionada
Cliente	PK_ClienteCPF	CHAR(11)	PK	Cpf do Cliente	Pedido(PK_PedidoCodigo)
	Nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do Cliente	
	Nascimento	DATE	NOT NULL	Data de Nascimento	
	Sexo	CHAR(1)	NOT NULL CHECK(Sexo='M' OR Sexo='F')	Sexo (M/F)	
	Logradouro	VARCHAR(50)	NOT NULL		
	Numero	VARCHAR(10)	NOT NULL		
	Complemento	VARCHAR(30)	NULL		
	CEP	CHAR(8)	NOT NULL DEFAULT 50000000		
	Bairro	VARCHAR(30)	NOT NULL		
	Cidade	VARCHAR(30)	NOT NULL		
	Estado	CHAR(2)	NOT NULL		
	Telefone	VARCHAR(15)	NOT NULL		
	Email	VARCHAR(50)	NULL		

Exercícios



Um Sistema de
Vendas de Peças
(Minimundo)

Desafio

1) Elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento satisfazendo as seguintes restrições e requisitos:

- a) Para um Vendedor, armazenar seu código, nome, endereço e comissão;
- b) Para um Cliente, armazenar o seu código, nome, endereço, faturamento acumulado e limite de crédito. Além disso, armazenar o código e o nome do vendedor que o atende. Um vendedor pode atender muitos clientes, porém um cliente deve ser atendido por exatamente um vendedor;
- c) Para uma peça, armazenar seu código, descrição, preço quantidade em estoque e o número do armazém onde a peça está estocada. Uma peça somente pode estar estocada num único armazém. Para um armazém, armazenar seu código e endereço;
- d) Para um pedido, armazenar seu número, data, código, nome e endereço do cliente, que fez o pedido e o código do vendedor para cálculo da comissão. Além disso, para cada item do pedido armazenar o código da peça, quantidade e preço cotado. Há somente um cliente por pedido e um vendedor;
- e) O preço cotado no pedido pode ser mesmo que o preço corrente no arquivo de peças, mas não necessariamente.

2) Projetar o modelo lógico no MySQL Workbench.

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

Projeto Lógico

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC